Architecture Avancée pour un Centre de Commandement Géopolitique Décentralisé : Intégration de l'OSINT, de la Télémétrie Orbitale et du Renseignement Électromagnétique en Temps Réel

Le paysage actuel de la surveillance globale a subi une mutation profonde, passant des salles de situation confidentielles des agences de renseignement étatiques à des plateformes décentralisées accessibles aux analystes indépendants. La conception d'un panneau de contrôle sophistiqué, intégrant des sections de visualisation en direct (LiveView) et des modules de radiofréquences militaires, exige une synthèse rigoureuse de flux de données hétérogènes. Cette architecture repose sur l'exploitation des renseignements de sources ouvertes (OSINT), des flux vidéo haute définition, de la télémétrie satellitaire et de l'analyse automatisée des risques géopolitiques.[1] Le présent rapport détaille le cadre technique et stratégique nécessaire pour ériger un centre de commandement numérique capable de surveiller les tensions mondiales 24h/24 et 7j/7, en mettant l'accent sur la gratuité des ressources et l'interopérabilité des systèmes.

Conception de l'Interface LiveView et Expérience Utilisateur

L'interface utilisateur constitue le point d'entrée critique pour la gestion de crise. Pour un centre de commandement, l'esthétique doit non seulement être fonctionnelle mais aussi évoquer une autorité technologique. L'adoption d'un design de type « Midnight Mode » ou « Command Center », inspiré par des interfaces industrielles comme celles de Palantir ou Anduril, est recommandée pour minimiser la fatigue oculaire lors d'une surveillance prolongée.[4]

Fondations Stylistiques et Frameworks CSS

Le choix de Tailwind CSS v4 s'impose pour cette application en raison de sa rapidité de compilation, qui peut être jusqu'à 100 fois supérieure aux versions précédentes pour les builds incrémentaux.[5] Ce framework permet une personnalisation totale sans les contraintes sémantiques des bibliothèques de composants traditionnelles. L'utilisation d'une grille de type « Bento » facilite l'organisation des widgets — météo, caméras, statistiques de tension — de manière modulaire et responsive.[6] Pour renforcer l'aspect technique, l'intégration de polices de

caractères telles que *Inter* pour le corps du texte et *Chakra Petch* pour les indicateurs numériques accentue le caractère « grade militaire » de l'interface.[4]

Élément d'Interface	Technologie Recommandée	Caractéristique Clé
Framework Global	React 18 + Vite 6	Rapidité de rendu et gestion d'état optimisée [7]
Bibliothèque CSS	Tailwind CSS v4	Approche utility-first pour un design sur mesure [5]
Gestion d'État	Zustand	Légèreté et performance pour les données temps réel [2]
Icônes	Lucide React	Clarté et cohérence visuelle des vecteurs

Navigation Hiérarchique et Galerie de Données Géographiques

L'accès aux caméras IP nécessite une structuration rigoureuse des données géographiques. Le système doit permettre une exploration fluide partant d'une galerie mondiale de pays vers des centres urbains spécifiques. La base de données *dr5hn/countries-states-cities* offre une ressource exhaustive, incluant les codes ISO-3166 alpha-2 essentiels pour les requêtes API.[8] Lorsqu'un utilisateur sélectionne un pays, une requête filtrée est envoyée pour générer une galerie de villes, chacune associée à ses coordonnées précises (latitude et longitude) et à ses métadonnées démographiques.[8]

L'implémentation d'une barre de recherche intelligente est cruciale. Elle doit supporter l'autocomplétion et être capable de prioriser les résultats en fonction de la proximité géographique ou de l'intensité des conflits en cours.[11] Par exemple, si une zone comme l'Ukraine ou la Russie connaît une escalade soudaine, l'algorithme de recherche et de tri doit automatiquement placer ces régions en tête de liste, accompagnées d'animations visuelles distinctives (bordures clignotantes, icônes d'alerte) pour signaler l'urgence.[2]

Système de Vidéosurveillance Globale : Intégration des Caméras IP

Le module LiveView repose sur la capacité à diffuser des flux vidéo en direct de manière ininterrompue. Pour garantir une disponibilité 24/7, l'architecture doit s'appuyer sur des sources

robustes utilisant les protocoles HLS (HTTP Live Streaming) ou YouTube Live.

Sources de Flux et Protocoles de Diffusion

SkylineWebcams représente l'une des sources les plus vastes avec plus de 2 000 caméras réparties sur les sites les plus stratégiques de la planète.[13] Bien que l'intégration directe de leurs flux puisse être restreinte par des licences hôtes, ils proposent des photogrammes rafraîchis toutes les 5 minutes qui peuvent servir d'aperçu dynamique avant l'ouverture d'un flux complet.[15] Pour une diffusion vidéo fluide et gratuite, l'intégration de caméras publiques hébergées sur YouTube est la solution la plus pérenne.[16] Ces caméras, souvent gérées par des institutions locales ou des réseaux de surveillance météorologique, fournissent des vues de haute qualité sur les places publiques, les axes routiers et les frontières.

Gestion de la Continuité et Mode Auto-Cycle

Pour maintenir un flux actif en permanence, l'interface doit implémenter un mécanisme de détection de perte de signal (LOS). Inspiré par le système HDEV (High Definition Earth Viewing) de la NASA, le logiciel peut être programmé pour basculer automatiquement entre différentes caméras d'une même ville si une source devient indisponible.[19]

$$Indisponibilité_Source = \begin{cases} 1 & \text{si structural similarity (SSIM)} \ < 0.7 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L'utilisation de l'algorithme SSIM permet de comparer le flux actuel à une image statique de « Mire » ou de « Signal Perdu », déclenchant ainsi une bascule vers une source de secours.[20]

Analyse des Tensions et Statistiques Géopolitiques en Temps Réel

Le cœur analytique du système réside dans le calcul automatique d'un indice de tension pour chaque zone géographique surveillée. Ce panneau de statistiques transforme les nouvelles brutes en données quantitatives exploitables.

L'Indice de Risque Géopolitique (GPR)

Le modèle de calcul s'appuie sur la méthodologie de Caldara et Iacoviello, qui consiste à mesurer la fréquence des articles de presse rapportant des événements géopolitiques indésirables.[21] Pour une réactivité maximale, le système exploite le projet GDELT (Global Database of Events, Language, and Tone), qui analyse les médias mondiaux en plus de 100 langues et met à jour ses données toutes les 15 minutes.[1]

Le calcul du score de tension pour une région spécifique combine le volume des événements

et le sentiment associé.

$$Score_Tension = \frac{\sum(Événements_Conflit \times Poids)}{\text{Total_Nouvelles}} \times |Sentiment_Négatif|$$

Les catégories d'événements incluent les menaces de guerre, les mobilisations militaires, les actes terroristes et les escalades diplomatiques.[22] Un score supérieur à 70 indique un état de crise imminente, déclenchant des alertes visuelles sur le tableau de bord.[24]

Intégration des Données ACLED pour la Validation

Pour compléter la rapidité de GDELT, l'intégration des données de l'ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) apporte une rigueur scientifique. ACLED fournit des données validées sur la violence politique et les manifestations, incluant l'identification précise des acteurs et les estimations de fatalités.[25] Ces données permettent de générer des « Dossiers d'Intelligence » sur les groupes armés actifs dans une zone donnée, enrichissant ainsi les statistiques affichées à côté du flux vidéo.[2]

Type de Donnée	Source Primaire	Fréquence de Mise à Jour
Alertes Emergentes	GDELT Project	15 Minutes [1]
Événements Validés	ACLED	Hebdomadaire [27]
Prédictions de Conflit	CAST (ACLED)	Jusqu'à 6 mois [29]
Indices de Dangerosité	Indice de Conflit ACLED	Annuel/Semestriel [31]

Météorologie et Systèmes d'Alerte Multirisques

La superposition des données météorologiques sur les flux de surveillance permet une évaluation contextuelle des risques. Une tempête majeure ou une inondation peut en effet modifier radicalement la dynamique d'un conflit au sol ou d'une opération humanitaire.[32]

Acquisition de Données Météo Hyperlocales

L'API OpenWeatherMap (notamment l'endpoint One Call 3.0) fournit des données en temps réel, incluant la température, l'humidité, la vitesse du vent et les alertes gouvernementales.[34] L'utilisation de ces données permet d'afficher des widgets de conditions atmosphériques directement à côté des caméras IP. Pour une précision accrue dans les zones de foudre et de phénomènes sévères, l'API Xweather (anciennement AerisWeather) est recommandée pour sa

latence extrêmement faible.[35]

Système d'Alerte GDACS

Le Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) est essentiel pour intégrer les catastrophes naturelles majeures (séismes, inondations, cyclones) dans le panneau de statistiques.[36] Les alertes GDACS, disponibles via des flux RSS ou GeoRSS, peuvent être filtrées par distance par rapport aux infrastructures ou aux zones de conflit d'intérêt.[38] L'intégration de ces alertes permet d'envoyer des notifications prioritaires à l'utilisateur, signalant par exemple qu'un séisme vient de frapper une zone déjà déstabilisée par des tensions militaires.[40]

Le Module Station Spatiale Internationale (ISS)

La surveillance orbitale offre une perspective globale unique. Le module ISS combine la vidéo en direct de l'espace avec des données de positionnement précises et une analyse du territoire survolé.

Télémétrie et Positionnement en Temps Réel

Les données de latitude, longitude, altitude et vitesse de l'ISS sont récupérées via l'API REST de WhereTheISS.at.[42] Pour maintenir une fluidité sur la carte, ces données doivent être rafraîchies chaque seconde, garantissant une précision de suivi d'environ 8 km.[43]

Paramètre ISS	Valeur Typique	Source de Données
Altitude	~400 - 425 km	NASA / WTIA API [42]
Vitesse	~27 600 km/h	WTIA API [42]
Période Orbitale	90 Minutes	NASA [16]
Visibilité	Jour/Nuit	WTIA API [42]

Analyse des Conflits « Sous » l'ISS

Une fonctionnalité innovante consiste à mapper les coordonnées de l'ISS à des événements terrestres. En utilisant un service de géocodage inversé (comme Geoapify ou OpenCage), les coordonnées GPS de la station sont traduites en noms de pays ou de régions.[45] Une fois le territoire identifié, le système interroge automatiquement les bases de données GDELT et ACLED pour afficher les conflits actifs se déroulant à la verticale de l'astronaute. Ce croisement de données permet de visualiser, par exemple, les incendies de forêt ou les explosions en zone

de guerre détectés à la fois par capteurs orbitaux et par rapports au sol.[48]

Module Radio : Renseignement Électromagnétique et SDR

La section radio permet d'écouter les communications militaires et d'utilité publique, offrant une dimension acoustique au renseignement géospatial.

Technologie WebSDR et KiwiSDR

Le Software-Defined Radio (SDR) permet de traiter les signaux radio via logiciel. Les plateformes WebSDR et KiwiSDR permettent à des utilisateurs distants de syntoniser des récepteurs situés partout dans le monde via un simple navigateur web.[50] Ces récepteurs, souvent dotés d'antennes professionnelles dans des zones à faible bruit radioélectrique, offrent une réception bien supérieure à celle des récepteurs portables classiques.[51]

Pour intégrer ces flux dans le site sans forcer l'utilisateur à naviguer sur des interfaces tierces, il est nécessaire d'extraire les URLs des flux audio directs (souvent au format AAC, MP3 ou HLS). Cette extraction peut se faire en analysant le trafic réseau (onglet Network des outils de développement du navigateur) lors de l'écoute sur un site source comme WebSDR.org.[53]

Féquences Militaires et Systèmes Critiques

L'écoute se concentre sur des réseaux mondiaux tels que le HFGCS (High Frequency Global Communications System) de l'US Air Force.[56] Ce système est utilisé pour transmettre des messages d'action d'urgence (EAM) et des diffusions « Skyking ».[57]

Fréquence (USB)	Usage Principal	Réseau
11175.0 kHz	Fréquence de Jour Principale	USAF HFGCS [57]
8992.0 kHz	Fréquence de Nuit Principale	USAF HFGCS [57]
15016.0 kHz	Fréquence Secondaire	USAF HFGCS [57]
4724.0 kHz	Fréquence Secondaire	USAF HFGCS [60]

Bien que les messages EAM soient chiffrés et indéchiffrables par le public, l'augmentation soudaine de leur fréquence est un indicateur fiable d'une montée en alerte des forces

nucléaires ou stratégiques.[61] Le module radio du site doit donc inclure des boutons de préréglage pour ces fréquences stratégiques, permettant une écoute instantanée.[64]

Architecture Technique et Déploiement

Pour supporter une telle densité de données en temps réel tout en restant sur une infrastructure gratuite ou à faible coût, l'architecture logicielle doit être optimisée.

Pile Technologique et Hébergement

Le frontend développé sous React et Tailwind CSS peut être hébergé gratuitement sur des plateformes comme Vercel ou Netlify, qui offrent d'excellentes performances pour les applications statiques et les fonctions serverless.[5] Le backend peut être réduit au strict minimum en utilisant des APIs tierces directement (client-side) ou via des fonctions serverless pour masquer les clés API et agréger les données.[46]

Pour la gestion des statistiques de tension, un moteur de traitement en Python (hébergé par exemple sur une instance gratuite d'AWS Lambda ou Google Cloud Functions) peut interroger GDELT via BigQuery (dont le premier téraoctet de traitement mensuel est gratuit) pour calculer les indices de tension nationaux.[1]

Sécurité et Confidentialité des Données

La sécurité du centre de commandement est primordiale, surtout si des données personnalisées (alertes par rayon de proximité) sont utilisées. L'utilisation de protocoles de hachage Argon2id pour les mots de passe et de jetons JWT pour la gestion des sessions garantit que les configurations de surveillance de l'utilisateur restent privées.[7] Toutes les communications entre le client et les APIs doivent être chiffrées via SSL/TLS (HTTPS) pour prévenir l'interception de données sensibles.[68]

Synthèse Analytique et Perspectives Futures

L'édification d'un panneau de conflit ultra-complet n'est pas seulement un défi de programmation, c'est un exercice de synthèse informationnelle. En combinant la vision directe des caméras urbaines, la perspective macroscopique de l'ISS, la profondeur temporelle des bases de données de conflits (ACLED/GDELT) et la dimension acoustique du spectre radio, l'utilisateur dispose d'un outil de décision de premier ordre.

L'évolution de ce système passera par l'intégration croissante de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive. L'utilisation de modèles de langage (LLM) pour traiter les flux de nouvelles en temps réel permettra de passer d'une surveillance réactive à une anticipation des crises, en générant des résumés automatiques des situations complexes et en suggérant des mesures d'atténuation.[33] Cette fusion entre capteurs physiques (SDR/Caméras) et intelligence artificielle (Analyse GPR) marquera l'avènement des centres de commandement personnels de nouvelle

génération, capables de décrypter la complexité du monde en un coup d'œil.

Le respect des principes de gratuité et d'accès ouvert garantit que cette technologie reste un bien public, favorisant la transparence et la compréhension des enjeux géopolitiques contemporains à une échelle globale. La maintenance continue des liens vers les serveurs WebSDR et la surveillance des changements dans les APIs de données restera le principal défi opérationnel pour assurer la pérennité du système.[71]

Sources des citations

1. The GDELT Project, consulté le mars 16, 2026, https://www.gdeltproject.org/
2. unicodeveloper/globalthreatmap: Global threat map. Learn wars, conflicts, military bases and history of nations. - GitHub, consulté le mars 16, 2026, https://github.com/unicodeveloper/globalthreatmap
3. Liveuamap | Bellingcat's Online Investigation Toolkit - GitBook, consulté le mars 16, 2026, https://bellingcat.gitbook.io/toolkit/more/all-tools/liveuamap
4. Military Dashboard - Free React, Tailwind Component - Purecode.AI, consulté le mars 16, 2026, https://purecode.ai/community/reactmilitarydashboard-tailwind-militarydashboard
5. 6 Best CSS Frameworks for Developers in 2026, consulté le mars 16, 2026, https://strapi.io/blog/best-css-frameworks
6. sushaantu/boxento: Open-source customizable start page - GitHub, consulté le mars 16, 2026, https://github.com/sushaantu/boxento/
7. winfunc/opcode: A powerful GUI app and Toolkit for Claude Code - Create custom agents, manage interactive Claude Code sessions, run secure background agents, and more. - GitHub, consulté le mars 16, 2026, https://github.com/winfunc/opcode
8. dr5hn/countries-states-cities-database - GitHub, consulté le mars 16, 2026, https://github.com/dr5hn/countries-states-cities-database
9. City API - API Ninjas, consulté le mars 16, 2026, https://api-ninjas.com/api/city
10. World Cities Database - Simplemaps.com, consulté le mars 16, 2026, https://simplemaps.com/data/world-cities
11. Powerful geocoding API for your web & mobile apps - MapTiler, consulté le mars 16, 2026, https://www.maptiler.com/search/
12. Search and geocoding API - MapTiler documentation, consulté le mars 16, 2026, https://docs.maptiler.com/cloud/api/geocoding/
13. Live HD Cams from the World! - SkylineWebcams, consulté le mars 16, 2026, https://www.skylinewebcams.com/
14. Travel the world by live webcams!: SkylineWebcams, consulté le mars 16, 2026, https://embed.skylinewebcams.com/
15. FAQs - SkylineWebcams, consulté le mars 16, 2026, https://www.skylinewebcams.com/support/faq.html
16. NASA View Earth from Space: ISS Live Feed March 10-11, 2026 - YouTube, consulté le mars 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=8DCCdZp125g

17. NASA Live now ISS Stream 4K - View Earth from Space: ISS Live Feed - YouTube, consulté le mars 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=I190Q-ntZbU
18. Live Video from the International Space Station (Official NASA Stream) - YouTube, consulté le mars 16, 2026, https://www.youtube.com/channel/UCLA_DiR1FfKNvjuUpBHmylQ/live?app=desktop
19. The High Definition Earth Viewing (HDEV) Payload - NTRS - NASA, consulté le mars 16, 2026, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170000416/downloads/20170000416.pdf
20. ISS HDEV image availability - Hackaday.io, consulté le mars 16, 2026, https://hackaday.io/project/14729-iss-hdev-image-availability
21. Geopolitical Risk (GPR) Index - Matteo Iacoviello, consulté le mars 16, 2026, https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm
22. Geopolitical Risk Index - Economic Policy Uncertainty Index, consulté le mars 16, 2026, https://www.policyuncertainty.com/gpr.html
23. GDELT 2.0 Event Database – Marketplace - Google Cloud Console, consulté le mars 16, 2026, https://console.cloud.google.com/marketplace/product/the-gdelt-project/gdelt-2-events
24. Geopolitical Risk Indicator - Sentiment Analysis | ADALYTICA, consulté le mars 16, 2026, https://adalytica.com/global-stability-sentiment-index
25. ACLED — Armed Conflict Location & Event Data - Atlas, consulté le mars 16, 2026, https://atlas.co/data-sources/acled-armed-conflict-location-event-data/
26. ACLED, consulté le mars 16, 2026, https://acleddata.com/
27. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) | HDX, consulté le mars 16, 2026, https://data.humdata.org/organization/acled
28. ACLED Codebook, consulté le mars 16, 2026, https://acleddata.com/methodology/acled-codebook
29. Conflict data - ACLED, consulté le mars 16, 2026, https://acleddata.com/conflict-data
30. D2.2 – Urban flood and Water & Food Insecurity Design - European, consulté le mars 16, 2026, https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e500c6bb9b&appId=PPGMS
31. Conflict Index - ACLED, consulté le mars 16, 2026, https://acleddata.com/series/acled-conflict-index
32. GDACS - Monty Extension Documentation - IFRC GO, consulté le mars 16, 2026, https://ifrcgo.org/monty-stac-extension/model/sources/GDACS/
33. I Built a Tool That Turns Global Disaster Alerts Into Local, Actionable Insight — Instantly | by John Mark Esplana | Medium, consulté le mars 16, 2026, https://medium.com/@johnm.esplana/i-built-a-tool-that-turns-global-disaster-alerts-into-local-actionable-insight-instantly-dc8a40d00804
34. Weather API, consulté le mars 16, 2026, https://openweathermap.org/api
35. Top weather APIs in 2026 - Xweather, consulté le mars 16, 2026, https://www.xweather.com/blog/article/top-weather-apis-for-production-2026

36. GDACS (MHEWS) API quick start, consulté le mars 16, 2026, https://www.gdacs.org/Documents/2025/GDACS_API_quickstart_v1.pdf
37. Global Disaster Alert and Coordination System | HDX - Humanitarian Data Exchange, consulté le mars 16, 2026, https://data.humdata.org/organization/gdacs
38. Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) - Home Assistant, consulté le mars 16, 2026, https://www.home-assistant.io/integrations/gdacs/
39. What services does GDACS provide? - GDACS - Global Disaster Awareness and Coordination System, consulté le mars 16, 2026, https://www.gdacs.org/About/overview.aspx
40. Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) - UNESCO Digital Innovation Hub, consulté le mars 16, 2026, https://www.unesco.org/en/unesco-digital-innovation-hub/global-disaster-alert-and-coordination-system-gdacs
41. gdacs-api · PyPI, consulté le mars 16, 2026, https://pypi.org/project/gdacs-api/
42. "Where the ISS at?" REST API Documentation, consulté le mars 16, 2026, https://wheretheiss.at/w/developer
43. Use Beebotte to track the ISS position in real-time, consulté le mars 16, 2026, https://beebotte.com/tutorials/iss_realtime_position
44. ISS Live Now - App Store, consulté le mars 16, 2026, https://apps.apple.com/us/app/iss-live-now/id1138994692
45. Online Reverse Geocoding Free tool - Geoapify, consulté le mars 16, 2026, https://www.geoapify.com/tools/reverse-geocoding-online/
46. Reverse Geocoding API | Convert Lat/Long to Address - Geoapify, consulté le mars 16, 2026, https://www.geoapify.com/reverse-geocoding-api/
47. OpenCage Geocoding API - Atlas, consulté le mars 16, 2026, https://atlas.co/data-sources/open-cage-geocoding-api/
48. GDACS Global Disaster Alerts - Natural Disaster Monitor API - Apify, consulté le mars 16, 2026, https://apify.com/ryanclinton/gdacs-disaster-alerts/api
49. ISS GEO Tracking with Graylog, consulté le mars 16, 2026, https://graylog.org/resources/iss-geo-tracking-with-graylog/
50. websdr.org, consulté le mars 16, 2026, http://www.websdr.org/
51. AB9IL.net: Shortwave Radio Listening for Free Using WebSDRs, consulté le mars 16, 2026, https://www.ab9il.net/software-defined-radio/2025-06-24_08-50-41.html
52. KiwiSDR Operating Information, consulté le mars 16, 2026, http://kiwisdr.com/quickstart/
53. Guide :: Find & Import Radio Stream URLs (& Local Files!) - Steam Community, consulté le mars 16, 2026, https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=french&id=1625215026
54. Free Streaming URL Extractor - Find M3U8, HLS, DASH & Radio Stream Links, consulté le mars 16, 2026, https://www.free-codecs.com/app/stream-extractor/
55. How to get direct streaming url from this flash online streaming radio station?, consulté le mars 16, 2026, https://stackoverflow.com/questions/28314897/how-to-get-direct-streaming-url-from-this-flash-online-streaming-radio-station

56. are there any free sites with live radio scanners from military bases? : r/HamRadio - Reddit, consulté le mars 16, 2026, https://www.reddit.com/r/HamRadio/comments/1ntrehk/are_there_any_free_sites_with_live_radio_scanners/
57. HFGCS › Priyom.org, consulté le mars 16, 2026, https://priyom.org/military-stations/united-states/hfgcs
58. Online live streams of Military, UHF, or number stations? : r/amateurradio - Reddit, consulté le mars 16, 2026, https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/2zbmb3/online_live_streams_of_military_uhf_or_number/
59. Numbers - EAM Message (DOWN DEEP) | RadioReference.com Forums, consulté le mars 16, 2026, https://forums.radioreference.com/threads/eam-message-down-deep.432600/
60. HF Military Communications - The RadioReference Wiki, consulté le mars 16, 2026, https://wiki.radioreference.com/index.php/HF_Military_Communications
61. EAM - The Shortwave Radio Audio Archive, consulté le mars 16, 2026, https://shortwavearchive.com/archive/tag/EAM
62. EAM | planesandstuff, consulté le mars 16, 2026, https://planesandstuff.wordpress.com/tag/eam/
63. US military HF is pretty active tonight with Several long EAMS heard in the past hour 11.175 East Coast US : r/shortwave - Reddit, consulté le mars 16, 2026, https://www.reddit.com/r/shortwave/comments/1ohwzkg/us_military_hf_is_pretty_active_tonight_with/
64. A Bookmark Script For KiwiSDR & WebSDR Sites - Skywave Linux, consulté le mars 16, 2026, https://skywavelinux.com/netkiwi.html
65. React Admin Dashboard - Best Templates & Frameworks (2026 Guide) - Refine, consulté le mars 16, 2026, https://refine.dev/blog/react-admin-dashboard/
66. Data: Querying, Analyzing and Downloading - The GDELT Project, consulté le mars 16, 2026, https://www.gdeltproject.org/data.html
67. OverSeek is your open-source command center—a self-hosted, privacy-first platform that unifies analytics, automation, inventory, and customer intelligence into one powerful dashboard for woocommerce - GitHub, consulté le mars 16, 2026, https://github.com/MerlinStacks/overseek
68. IP Geolocation API - Try Our IP Location API Free Of Charge, consulté le mars 16, 2026, https://geo.ipify.org/
69. IPstack: Accurate IP Geolocation API for Developers & Businesses, consulté le mars 16, 2026, https://ipstack.com/
70. The AI-GPR Index: Measuring Geopolitical Risk using Artificial Intelligence - Matteo Iacoviello, consulté le mars 16, 2026, https://www.matteoiacoviello.com/research_files/AI_GPR_PAPER.pdf
71. WebSDR.org - Frequently Asked Questions, consulté le mars 16, 2026, http://www.websdr.org/faq.html